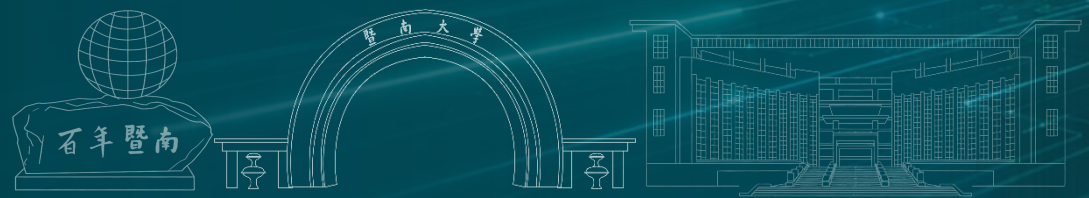
暨南大學
JINAN UNIVERSITY

高级语言程序设计

Principles of High-Level Language Programming

主讲教师 韩旭明





绪论1

目录

CONTENTS



壹 学习课程的意义

贰 为什么选择C语言

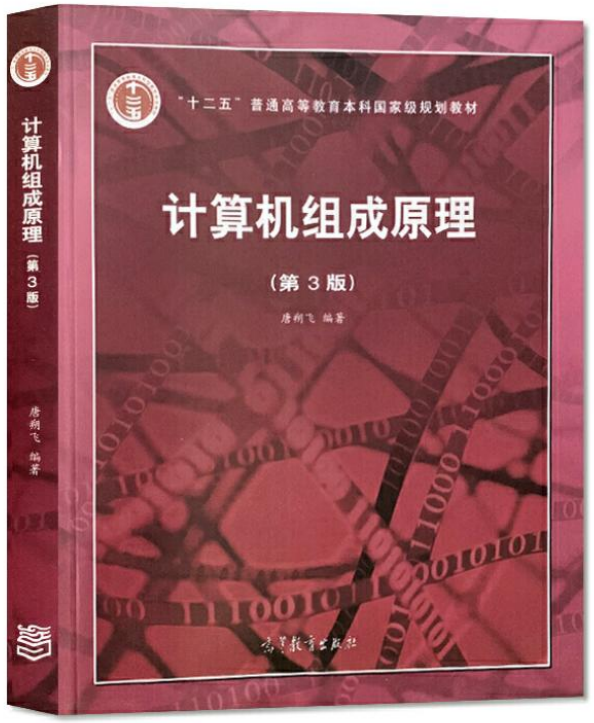
第一门计算机程序语言课程

认识计算机、学会运用计算机解决问题的入门开篇课程

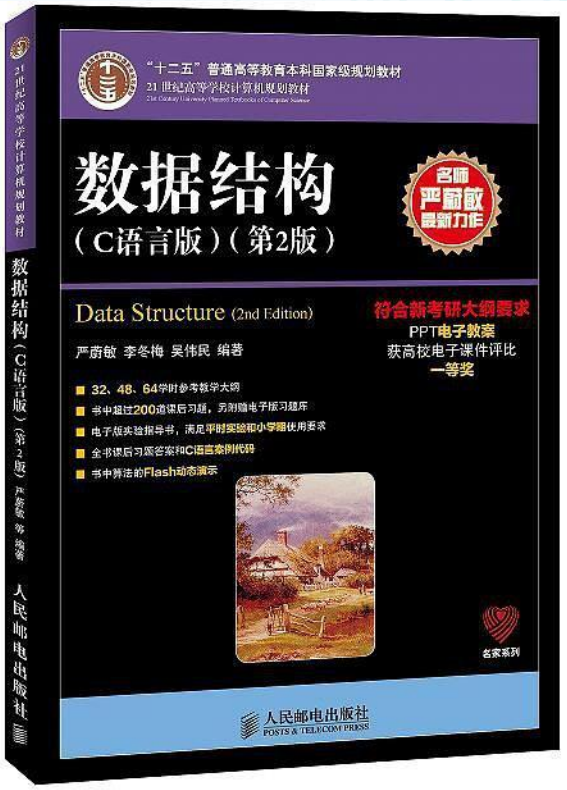


这门课是后续众多计算机专业课程的重要基础

后续将要接触的计算机组成原理、数据库原理、数据结构等核心课程，都离不开程序设计的知识储备





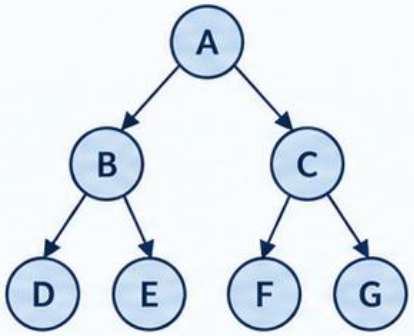


壹 学习课程的意义

《数据结构》课程，绝大多数课堂实践、算法验证，都是依托 C 或者 C++ 语言完成编程实现。

数据结构与算法

- 线性表
- 栈与队列
- 串
- 树与二叉树
- 图
- 查找
- 排序
- ……



树（Tree）示意图

</> 基于 C / C++ 的编程实现

C 语言实现（示例：顺序栈）

```c
#include <stdio.h>
#define MAXSIZE 100
typedef struct {
    int data[MAXSIZE];
    int top;
} Stack;

void push(Stack *s, int x) {
    if (s->top < MAXSIZE - 1)
        s->data[++s->top] = x;
}
```

C++ 语言实现（示例：顺序栈）

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class Stack {
private:
    vector<int> data;
public:
    void push(int x) {
        data.push_back(x);
    }
    int top() const {
        return (int)data.size() - 1;
    }
};
```

课堂实践与算法验证

- 数据结构的实现
- 算法正确性验证
- 算法性能分析
- 实验与课程设计
- ……

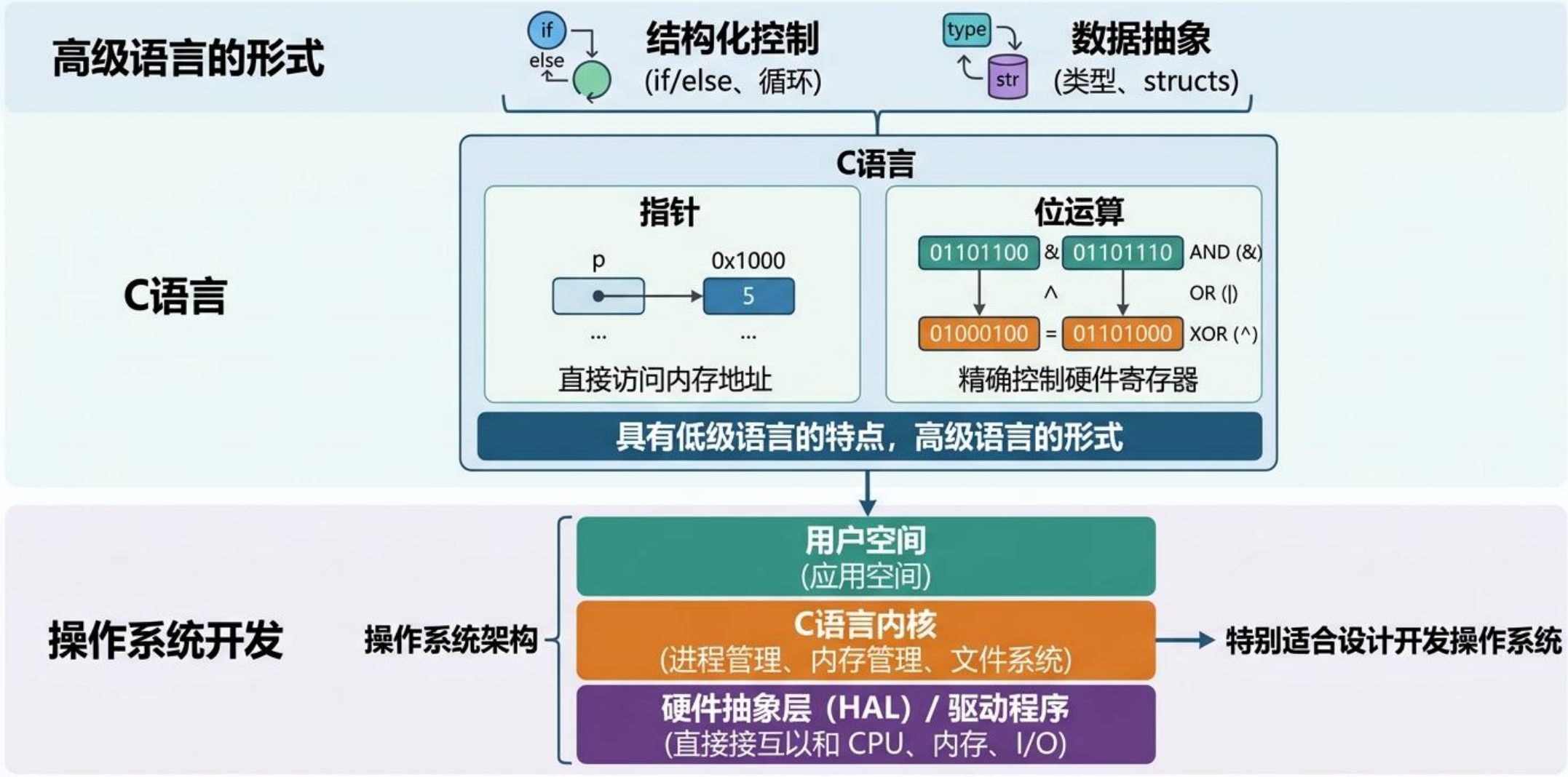
高级语言程序设计掌握得扎实与否，会直接影响我们后续专业课程的学习效果。

贰 为什么选择C语



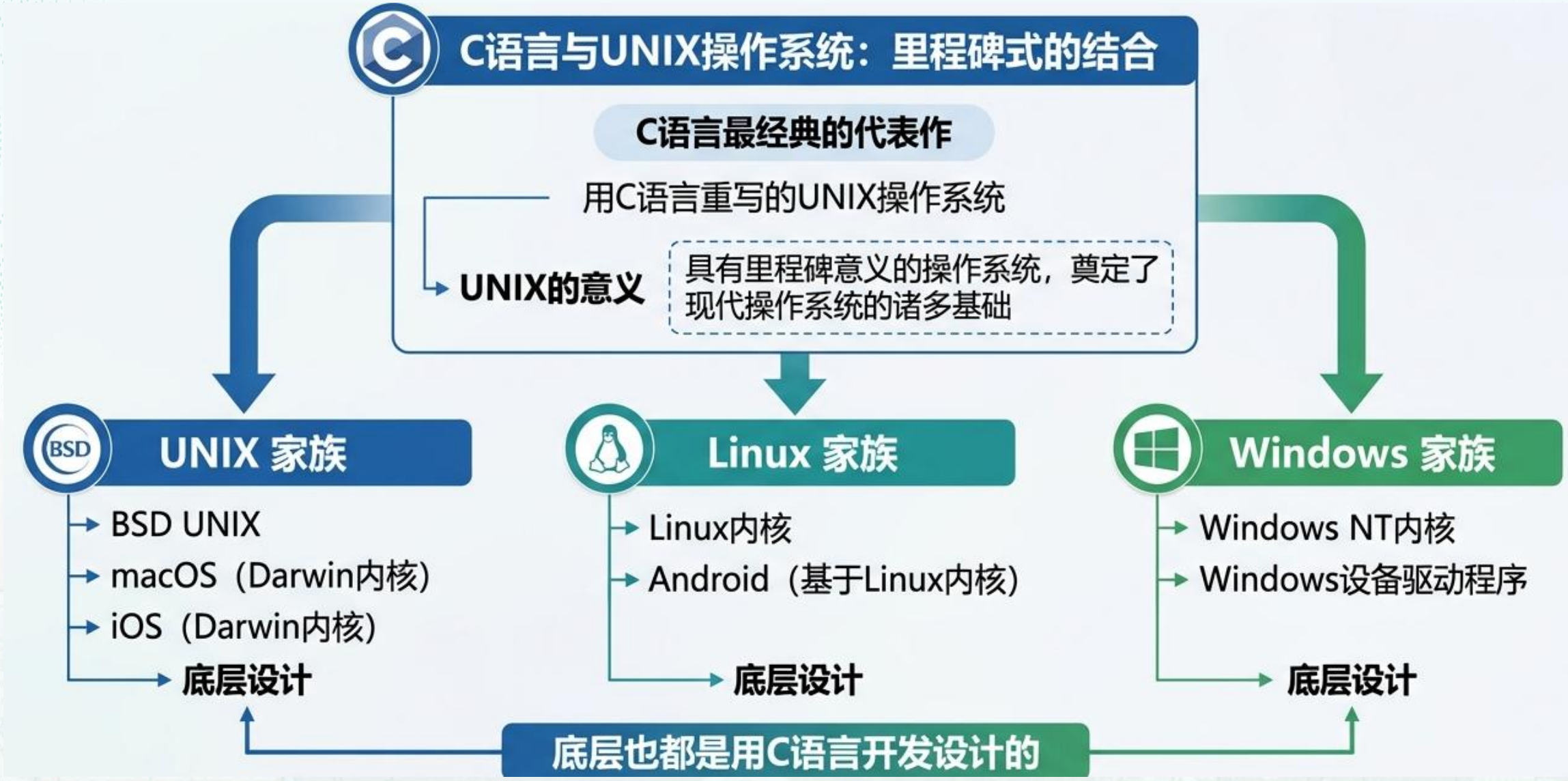
那这么多语言，我们为什么还要学习 C 语言呢?

C语言：连接高级思维与低级机器的桥梁

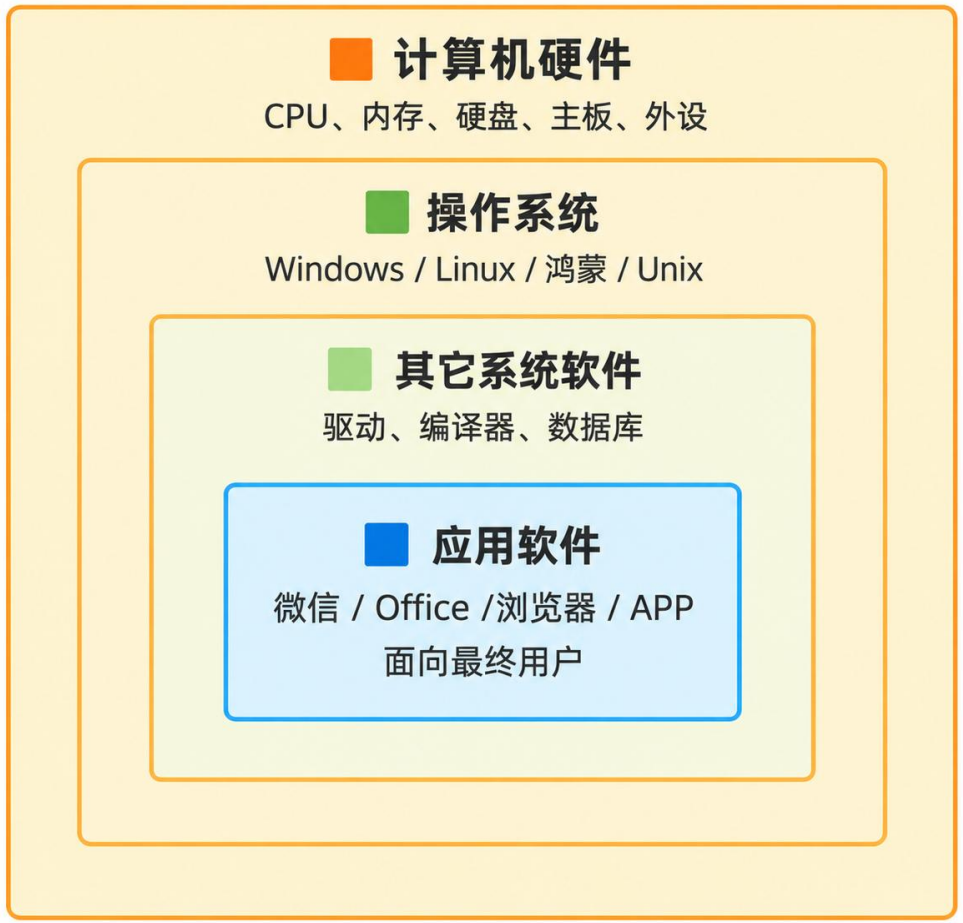


贰 为什么选择C语

暨南大學 JINAN UNIVERSITY



计算机软硬件之间的关系



计算机硬件

最底层、也是整个系统的基础，包括 CPU、内存、硬盘、主板和外设等。它们负责真正执行指令、存储数据以及完成输入输出。

操作系统

位于硬件之上，例如 Windows、Linux、鸿蒙、Unix。操作系统负责管理和调度硬件资源，同时向上层软件提供统一的运行环境，使应用程序不需要直接控制硬件。

其他系统软件

包括驱动程序、编译器、数据库等。驱动程序帮助操作系统与具体硬件交互；编译器把程序代码转换成计算机能够执行的形式；数据库则为应用提供数据存储和管理能力。

应用软件

最接近最终用户，例如微信、Office、浏览器和各种 APP。这些软件直接为用户提供具体功能，但它们运行时需要依赖下面的操作系统和系统软件。

贰 为什么选择C语

操作系统	内核主要开发语言	补充语言
Unix (1973 版)	C 语言	少量汇编
Linux	C 语言	汇编、少量 C++、Rust新模块
Windows	C 为主，大量 C++	汇编
OpenHarmony 鸿蒙	C 为主，大量 C++	少量 Rust、汇编
Oracle 数据库	C 为主，搭配 C++	PL/SQL 是用户脚本语言，非内核开发语言

注：Rust语言

Rust语言属于**系统编程语言**，和 C、C++ 属于同一赛道，可以直接访问内存、贴近硬件，**不需要垃圾回收（GC）**，运行性能可以对标 C/C++。

通俗讲：**C 语言把内存安全交给程序员；Rust 把内存安全交给编译器来把关。**

贰 为什么选择C语 思政角度



贰 为什么选择C语 思政角度



暨南大學
JINAN UNIVERSITY

谢谢



